SQL et NoSQL

Présentation

Octobre 2026

Marcelo Zanconi

Contenu

- Développement SQL & NoSQL (35h)
- 5 Rencontres le 26/10 – 9/11 – 17/12 – 18-12 (autonomie) – 27/01
- But: mettre en place, utiliser et sécuriser une base de données via un Système de Gestion de Base de Données Relationnelle (SGBDR)

1. Modélisation ds données	MCD, MLD, MPD, clés primaires et étrangères, associations, cardinalités	4 h
2. Fondamentaux SQL	SGBDR, tables, types de données, CRUD, premières requêtes	3 h
3. Manipulation des données	SELECT, projections, filtres, tris, agrégations, jointures simples et avancées	6 h
4. Langage SQL et sécurité	DQL, DML, DDL, transactions, injection SQL et prévention	3 h
5. Sauvegarde et restauration	Outils de sauvegarde, restauration, tests et bonnes pratiques	3 h
6. Introduction au NoSQL	Principaux modèles, solutions du marché, comparaison avec les SGBDR	2 h
7. Projet opérationnel + évaluation individuelle	Conception, implémentation, requêtes, tests et mise en production	14 h
Total		35 h

SQL – NoSQL et IA

- Utilisation de l'IA pour analyser, corriger et optimiser la génération des modèles de donnée
- Utilisation de l'IA pour assister l'écriture des scripts de création SQL à partir des modèles, et pour des requêtes SQL complexes

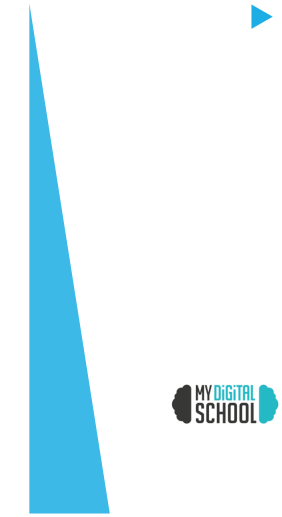


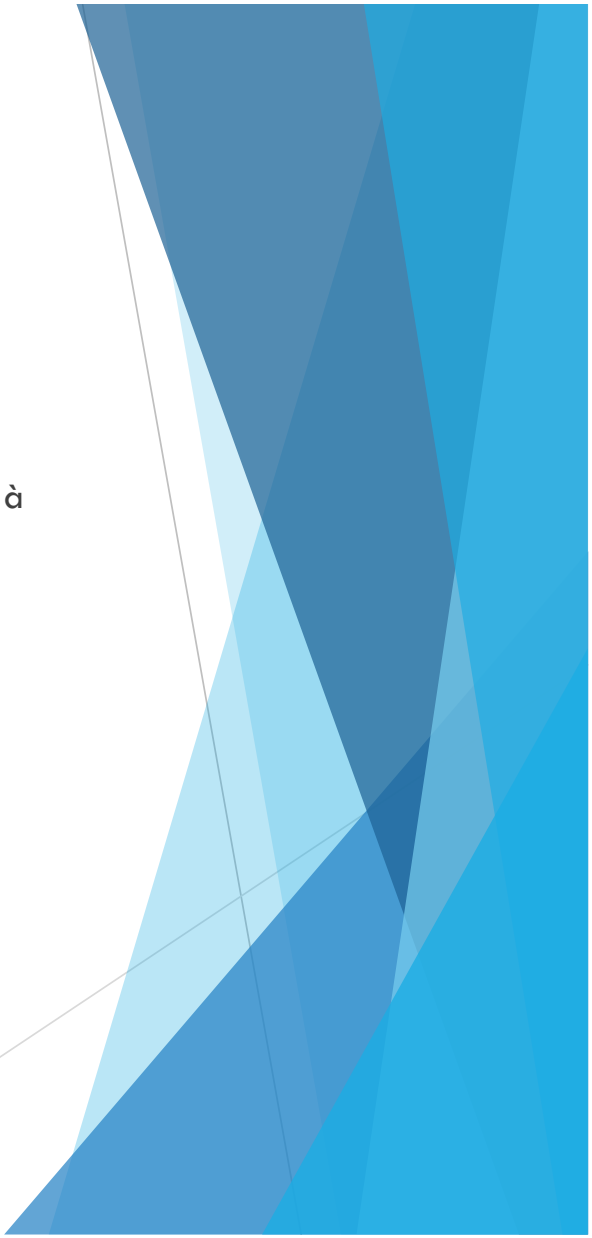


MY DIGITAL SCHOOL

Sécurisation des données

- Secure Programming:
  - Sécurisation des données et des applicatifs donnant accès aux données pour éviter atteinte à la vie privée.
  - Principales failles de sécurité des applications web (XSS, CSRF…) et leurs parades.
  - Tester la sécurité du site, avec un guide de test reconnu (par exemple, celui d'OWASP).
  - Bonnes pratiques de sécurisation : choix du mode d'authentification, gestion des comptes, politique de mots de passe, les fichiers d'environnements (.env)





MY DIGITAL SCHOOL

Projet de réalisation

- Le mode projet est une méthode qui consiste à faire coexister, aux côtés des cours traditionnels, un travail transversal à différents enseignements, se pratiquant généralement en groupe.
- Un projet par groupe (binôme ou maximum trinôme) à faire en cours.
- Sujet en accord avec d'autres projets liés à la partie GRAND PROJET APPLICATIF
  - Développement SQL & NoSQL
  - Développement API
  - Application web
  - Application mobile
  - Carte blanche locale
- Eventuellement, sujet selon une élection personnelle/particulière
- Utilisation d'un SGBDR et migration vers un autre SGBDR.

MY DIGITAL SCHOOL

Projet et agilité

- Les méthodes agiles, qui prônent quatre valeurs fondamentales :
  - **La communication** : où l'équipe est plus importante que les outils. Il est préférable d'avoir une équipe soudée qui travaille ensemble que des experts avançant chacun de leur côté.
  - **L'acceptation du changement** : la planification initiale doit être souple et s'adapter aux modifications apportées en cours de route, liées à de nouvelles exigences ou des problématiques émergentes.
  - **La collaboration avec le client** : le client, ou la cible du produit/service doit être impliqué dans le processus de production afin de s'assurer que le produit corresponde à un besoin ou une demande.
  - **L'application** : c'est-à-dire qu'être en capacité de montrer le fonctionnement du service est plus intéressant que de l'expliquer à travers une documentation exhaustive.

MY DIGITAL SCHOOL

Langage SQL

- Le module aborde le langage SQL sous ses 3 aspects :
  - Requêtes:
    - Interrogation d'une base de données : DQL (Data Query Language) / SELECT
  - Modification des données:
    - Manipulation : DML (Data Manipulation Language) / INSERT, UPDATE et DELETE
  - Modification structure:
    - Création et mise à jour d'une base : DDL (Data Definition Language) / CREATE, ALTER et DROP TABLE



Notions Théoriques

- Modéliser une base de données (MCD et MPD) avec clés, association, cardinalités ...
- Comprendre les concepts ACID et BASE
- Maitriser les fondamentaux théoriques sur SQL (CRUD)
- Présentation des différents SGBD relationnel
- Présentation des différences entre les langages SQL : Transact SQL, PL/SQL, POSTGre/SQL, SQL92
- Présentation des nombreux clients SQL (client lourd, client léger)
- Présentation des nombreux outils de modélisation disponible sur le marché.
- Etudier les formes normales, l'atomisation de la donnée et la redondance de donnée

MY DIGITAL SCHOOL

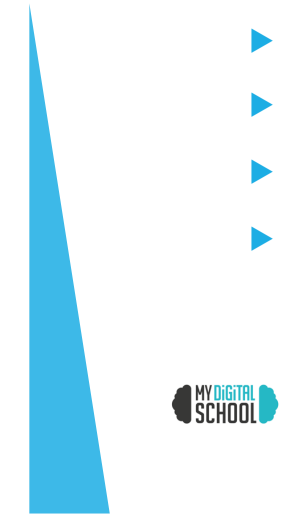
MPD

- Etudier et réaliser un MPD (Modèle Physique de Donnée)
  - Connaître les différents types de données (alphanumérique, numérique temporel, binaire …).
  - Connaître les différents types de clés primaires générées (int auto-increment, GUID, newSequentialId)
  - Comprendre le principe des ForeignKeys et les contraintes d'intégrités
- Connaître, comprendre et créer des contraintes.
- Mettre en place un serveur de base de données relationnel

MY DIGITAL SCHOOL

DQL

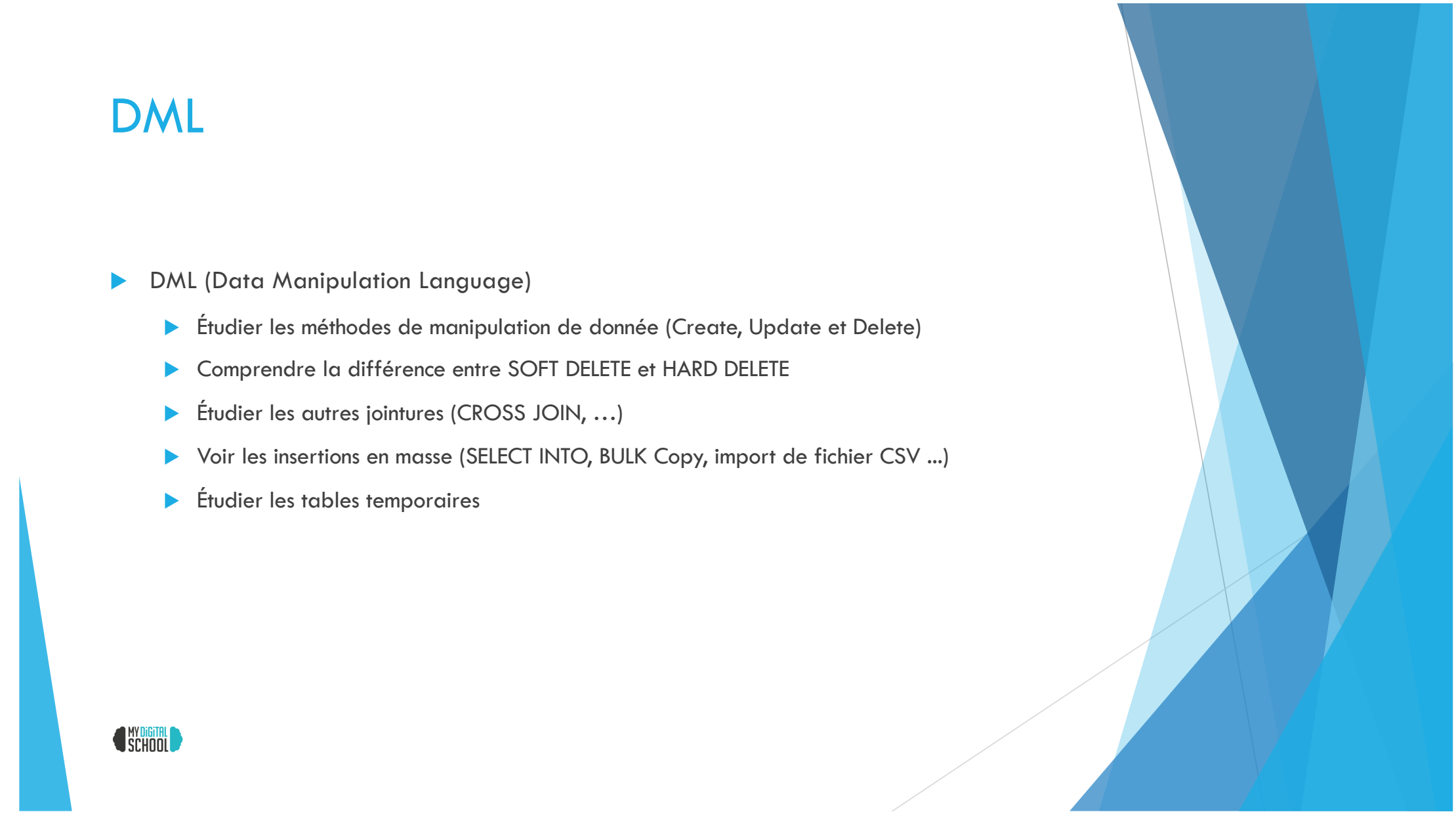
- DQL (Data Query Language)
  - Étudier la méthode de sélection de donnée (Read)
  - Étudier les filtres avec WHERE et les différents opérateurs
  - Étudier la pagination (LIMIT ou OFFSET)
  - Maitriser les jointures LEFT, INNER.
  - Étudier les ORDER BY
  - Étudier les UNION
  - Étudier les sous requêtes (en filtre, en jointure, en sélection …)
  - Étudier l'agrégation de donnée (Group By, CASE et HAVING)





DML

- DML (Data Manipulation Language)
  - Étudier les méthodes de manipulation de donnée (Create, Update et Delete)
  - Comprendre la différence entre SOFT DELETE et HARD DELETE
  - Étudier les autres jointures (CROSS JOIN, …)
  - Voir les insertions en masse (SELECT INTO, BULK Copy, import de fichier CSV ...)
  - Étudier les tables temporaires



DDL

- DDL (Data Définition Language)
  - Maîtriser les commandes de définition des tables (CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE)
  - Connaître, comprendre, créer et optimiser des index.
  - Connaître et manipuler les procédures stockées
  - Connaître et manipuler les fonctions scalar et fonctions table
  - Connaître et manipuler les triggers
  - Connaître et manipuler les vues

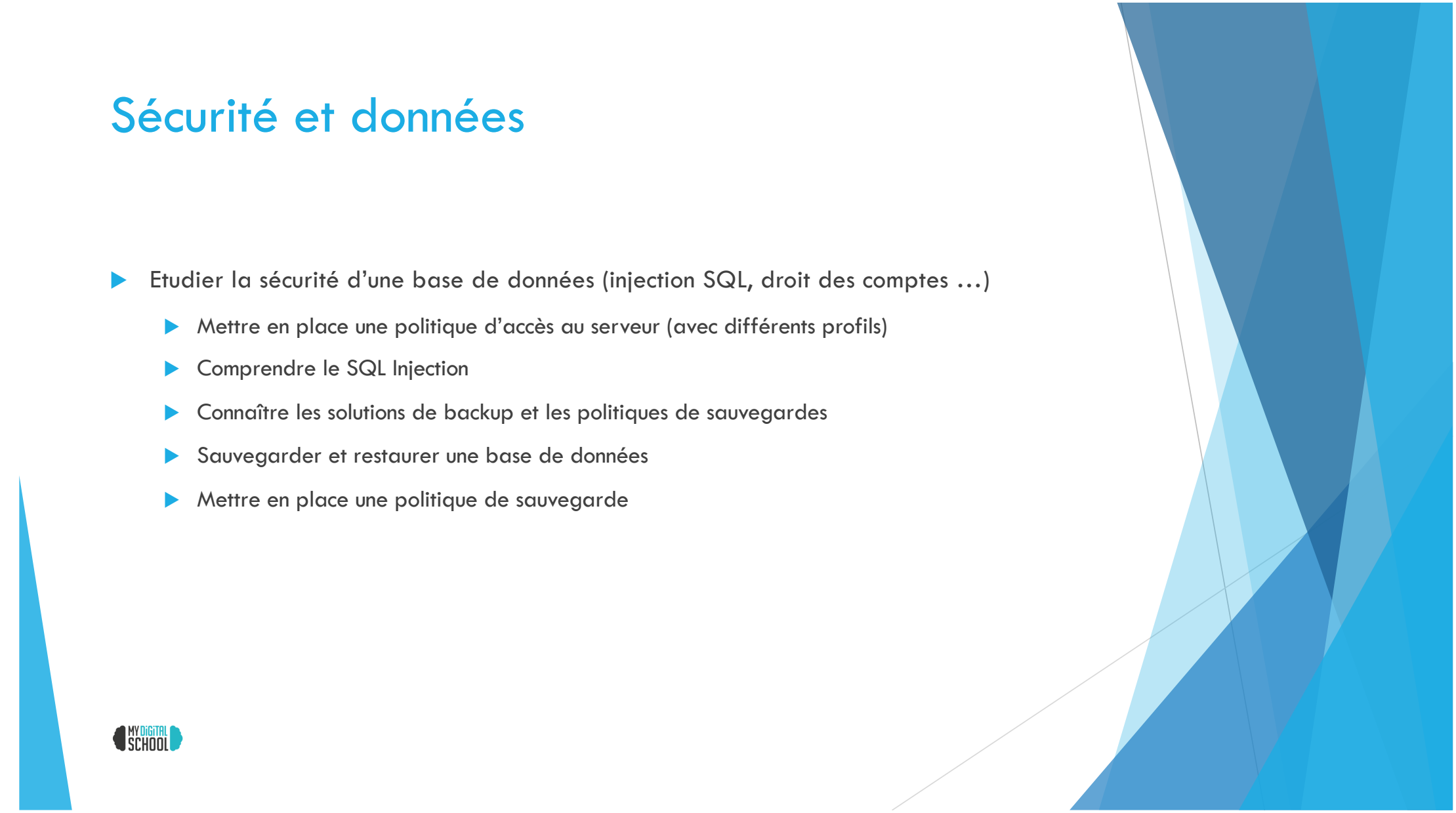




MY DIGITAL SCHOOL

Sécurité et données

- Etudier la sécurité d'une base de données (injection SQL, droit des comptes …)
  - Mettre en place une politique d'accès au serveur (avec différents profils)
  - Comprendre le SQL Injection
  - Connaître les solutions de backup et les politiques de sauvegardes
  - Sauvegarder et restaurer une base de données
  - Mettre en place une politique de sauvegarde



NoSQL

- Etudier et mettre en place une base NoSQL
- Présenter les solutions NO-SQL du marché
- Présenter les bases NO-SQL de type document
- Installer et exploiter une base NO-SQL
- Comparer son utilisation avec un SGBDR





MY DIGITAL SCHOOL

Bibliographie

- Bibliographie
- https://sql.sh/
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Forme_normale_(bases_de_donn%C3%A9es_relationnelles)
- https://www.base-de-donnees.com/
- https://www.looping-mcd.fr/
- https://app.diagrams.net